

Esercizio 1) (13 punti)

Si consideri la seguente applicazione client basata sulle socket.

```
int main(int argc, char *argv[])
{
//DEFINIZIONE VARIABILI

if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
    printf("errore");

ServAddr.sin_family = AF_INET;
ServAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(servIP);
ServAddr.sin_port = htons(ServPort);

if (connect(sock, (struct sockaddr *) &ServAddr, sizeof(ServAddr)) < 0)
    printf("errore");

account_number=htons(account_number);

if (send(sock, name, sizeof(name), 0) != strlen(name))
    printf("errore");

if (send(sock, (void *) &account_number, sizeof(account_number), 0) != sizeof(account_number))
    printf("errore");

if ((bytesRcvd = recv(sock, (void *) &balance, sizeof(output), 0)) <= 0)
    printf("errore");

balance=ntohs(balance);

// GESTIONE DELLA VARIABILE output

close(sock);

}
```

Si discuta riga per riga il codice riportato, identificando eventuali errori. Si proponga inoltre un'applicazione socket server compatibile con il codice client proposto. Si discutano tutte le scelte e assunzioni fatte, e si valutino vantaggi e svantaggi della soluzione proposta.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (8 punti)

(*Per studenti in presenza*) Si supponga di dover configurare un server DHCP per l'assegnamento di indirizzi IP di classe C in una rete locale che include un Web server, un DNS server, due SMTP server e 200 postazioni client fisse. Inoltre, mediamente, ogni giorno si connettono alla rete 50 device mobili diversi. L'amministratore di rete decide di assegnare *i)* gli indirizzi dei server e le 200 postazioni fisse in maniera statica (manuale), *ii)* gli indirizzi dei device mobili in maniera dinamica. Discutere vantaggi e svantaggi di tale approccio e proporre una soluzione alternativa che risolva gli svantaggi individuati. Cosa succede se **tutti** gli indirizzi vengono distribuiti con una modalità di assegnamento dinamica?

(*Per studenti online*) Nell'ambito del protocollo HTTP si mostri una richiesta GET condizionale tramite l'header *if-modified-since*. Si discutano inoltre le possibili risposte a tale richiesta e per ognuna delle risposte mostrare il contenuto del messaggio HTTP comprensivo di header.

Domanda 1) (5 punti)

Dopo aver introdotto il funzionamento del protocollo Telnet, si discuta in dettaglio il Network Virtual Terminal (NVT). Si discuta inoltre, tramite un esempio, l'approccio NVT per distinguere le funzioni di controllo dai caratteri ASCII.

Domanda 2) (4 punti)

Si discuta il funzionamento del protocollo POP3 per l'accesso alla posta elettronica.